

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 24 – Distribuições Conjuntas

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (incluindo uma versão matricial com `numpy`) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. A marginal $p_X(x)$ é obtida somando, para cada valor de x , as probabilidades conjuntas $p(x, y)$ ao longo de todos os valores de y (ou seja, somando a linha correspondente a x na tabela).
2. (a) Verdadeira – é a própria definição de independência para v.a.'s discretas.
(b) Falsa – divide-se por $p_Y(y)$ (a marginal de Y), não pela marginal de X , pois estamos condicionando no valor de Y .
(c) Verdadeira.
3. Calculamos as marginais p_X e p_Y e verificamos se $p(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$ vale para **todo** par (x, y) da tabela. Basta encontrar **um** par em que a igualdade falhe para concluir que não há independência.
4. $p_X(0) = 0,10 + 0,20 + 0,05 = 0,35$; $p_X(1) = 0,15 + 0,30 + 0,20 = 0,65$.
 $p_Y(1) = 0,25$; $p_Y(2) = 0,50$; $p_Y(3) = 0,25$.
5. $P(X = 1 \mid Y = 2) = \frac{p(1, 2)}{p_Y(2)} = \frac{0,30}{0,50} = 0,6$.
6. Por exemplo, em $(0, 1)$: $p_X(0) \cdot p_Y(1) = 0,35 \times 0,25 = 0,0875 \neq p(0, 1) = 0,10$. Como a igualdade já falha nesse par, X e Y **não são independentes**.
7. $E(X) = 0(0,35) + 1(0,65) = 0,65$. $E(Y) = 1(0,25) + 2(0,50) + 3(0,25) = 2,0$.
 $E(XY) = \sum xy p(x, y) = 1(1)(0,15) + 1(2)(0,30) + 1(3)(0,20) = 0,15 + 0,60 + 0,60 = 1,35$ (os termos com $x = 0$ são todos zero).
8. $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 1,35 - (0,65)(2,0) = 1,35 - 1,30 = 0,05$.
9. (*Desafio*) (a) $p = 1 - (0,10 + 0,20 + 0,15 + 0,25 + 0,10) = 0,20$.
(b) $p_X(0) = 0,30$; $p_X(1) = 0,35$; $p_X(2) = 0,35$. $p_Y(0) = 0,55$; $p_Y(1) = 0,45$.
(c) $p(0 \mid Y=1) = 0,20/0,45 \approx 0,444$; $p(1 \mid Y=1) = 0,15/0,45 \approx 0,333$; $p(2 \mid Y=1) = 0,10/0,45 \approx 0,222$.
(d) $E(X \mid Y = 1) = 0(0,444) + 1(0,333) + 2(0,222) \approx 0,778$.
(e) $E(X) = 0(0,30) + 1(0,35) + 2(0,35) = 1,05$. Como $E(X \mid Y = 1) \approx 0,778 \neq E(X) = 1,05$, os dois valores são **diferentes** – isso confirma que X e Y não são independentes: saber o valor de Y muda o que esperamos para X .
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) A reconstrução matricial confirma exatamente os valores calculados manualmente: $p_X = [0,30; 0,35; 0,35]$, $p_Y = [0,55; 0,45]$, $E(X \mid Y=1) \approx 0,778$, $E(X) = 1,05$ – nenhuma diferença entre o cálculo manual e o computacional.